



TREINA RECIFE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

Prof. Rodrigo Lyra

Curso de Lógica de Programação

Parte 02





Quem sou eu?

CEO and Founder da Empresa Rodrigo Lyra Consultoria Digital

Especialista em Gestão de Pessoas

Graduado em Gestão da Tecnologia da Informação

Graduado Comunicação – Habilitação em Relações Públicas

Professor de Lógica e Informática Básica na Treina Recife

Instrutor Cursos Executivos

- *Desenvolvimento de Soluções Digitais e Banco de Dados.*
- *Habilidades em gerir equipes, negociação, resolução de problemas e análise de dados.*



Prof. Rodrigo Lyra



+55 81 9.8136-8793



rodrigolyrati



@rodrigo_lyra



TREINA RECIFE

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL

Estruturas Condicionais



Operadores Relacionais

Realizam comparações entre conteúdos, retornando como resultado True ou False, podem ser utilizados em comparações com variáveis do tipo **int**, **float** ou **str**.

Operador	Função
>	Maior que
>=	Maior ou Igual
<	Menor
<=	Menor ou Igual
==	Igual
!=	Diferente

Prioridade : ()

Ex.: (3 >= 5) → False | ("Maria" != "Carlos") → True | ("Maria" > "Mario") → False



Operadores Lógicos

Realizam operações nas expressões condicionais compostas , retornam sempre TRUE ou FALSE

OPERADORES
and - E
or - OU
not - não

Prioridade : () ,not, and , or - Se houver empate resolver da esquerda para direita

Ex.: $(3 \geq 5)$ and $(9 < 5)$ $\Rightarrow$ FALSE

$(6 == 3)$ and $(5 < 8)$ and $(3 == 3)$ and $((5 \geq 4)$ or $(3 == 2))$ **como resolver?**



Tabela Verdade

Tabelas que contém as regras para resolução de expressões relacionais compostas.

E(and)

A	B	A and B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

OU(or)

A	B	A or B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

NÃO(not)

A	Not(A)
V	F
F	V



Exercício

Prioridade : () ,not, and , or - Se houver empate resolver da esquerda para direita

$(5 > 3)$ and $(3 \leq 6)$ $\Rightarrow$ True and True $\Rightarrow$ True

$((5+4) > 10)$ or $((5+4) == (3+6))$ $\Rightarrow$ False or True $\Rightarrow$ True

$(5 \geq 3)$ and $(6 \geq 3)$ $\Rightarrow$ True and True $\Rightarrow$ True

$(5 \geq 3)$ and not $(6 \geq 3)$ $\Rightarrow$ True and False $\Rightarrow$ False

$(6 == 3)$ and $(5 < 8)$ and $(3 == 3)$ and $((5 \geq 4)$ or $(3 == 2)) \Rightarrow$
False and True and True and (True or False) $\Rightarrow$ False

A	B	A == B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A	B	A or B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A	Not(A)
V	F
F	V



if Simples





If - Simples(if condição :) → Desvio Condicional

Sintaxe:

if Condição :

<instrução a ser executada se a condição for verdadeira>

<instrução a ser executada se a condição for verdadeira>

<instrução a ser executada se a condição for verdadeira>

<Instrução a ser executada independente do resultado da condição

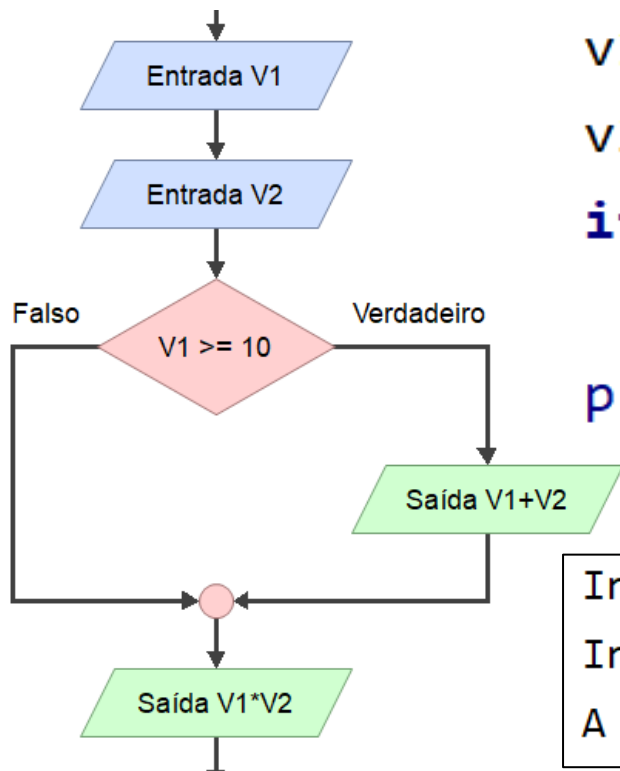


#dica: a atuação da condição verdadeira do if simples é dada pela indentação das instruções após os dois pontos ":"



Exemplo

Elabore um programa que receba dois valores inteiros, exiba a soma e a multiplicação entre eles. A soma só deverá ser exibida se o primeiro valor for superior a 10.



```
v1 = int(input('Informe V1: '))
v2 = int(input('Informe V2: '))
if v1 > 10:
    print('A soma foi: ', v1+v2)
print('A multiplicação foi: ', v1*v2)
```

```
Informe V1: 10
Informe V2: 90
A multiplicação foi: 900
```

```
Informe V1: 20
Informe V2: 90
A soma foi: 110
A multiplicação foi: 1800
```

If Composto

Posto de Gasolina



TRUE

OU

FALSE

Restaurante





if - Composto(If condição: else:)

Sintaxe:

If Condição:

T <instrução a ser executada se a condição for verdadeira>
<instrução a ser executada se a condição for verdadeira>
<instrução a ser executada se a condição for verdadeira>

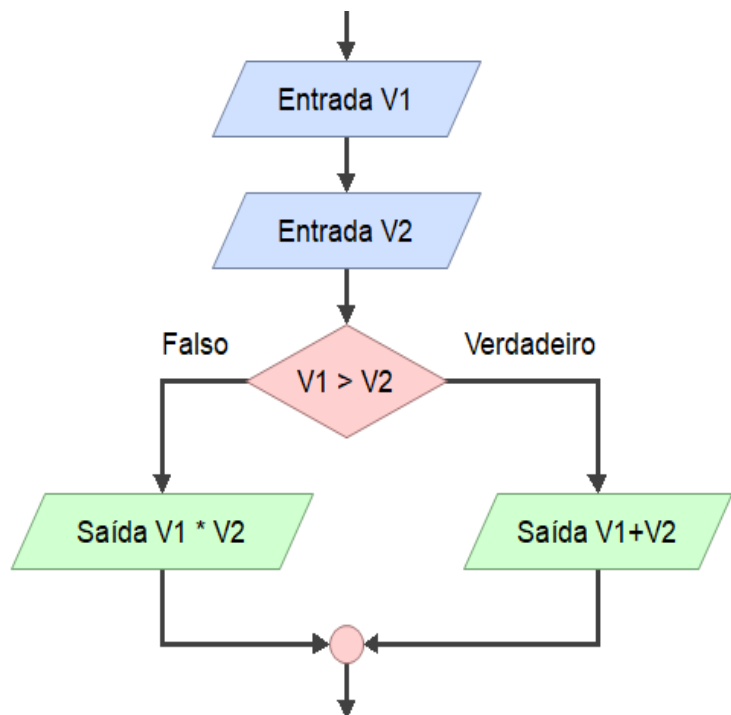
else:

F <instrução a ser executada se a condição for falsa >
<instrução a ser executada se a condição for falsa >
<instrução a ser executada se a condição for falsa >

Exercício



Faça um programa que receba dois valores inteiros, exiba a soma entre eles se o primeiro valor for maior que o segundo e em caso contrário a multiplicação



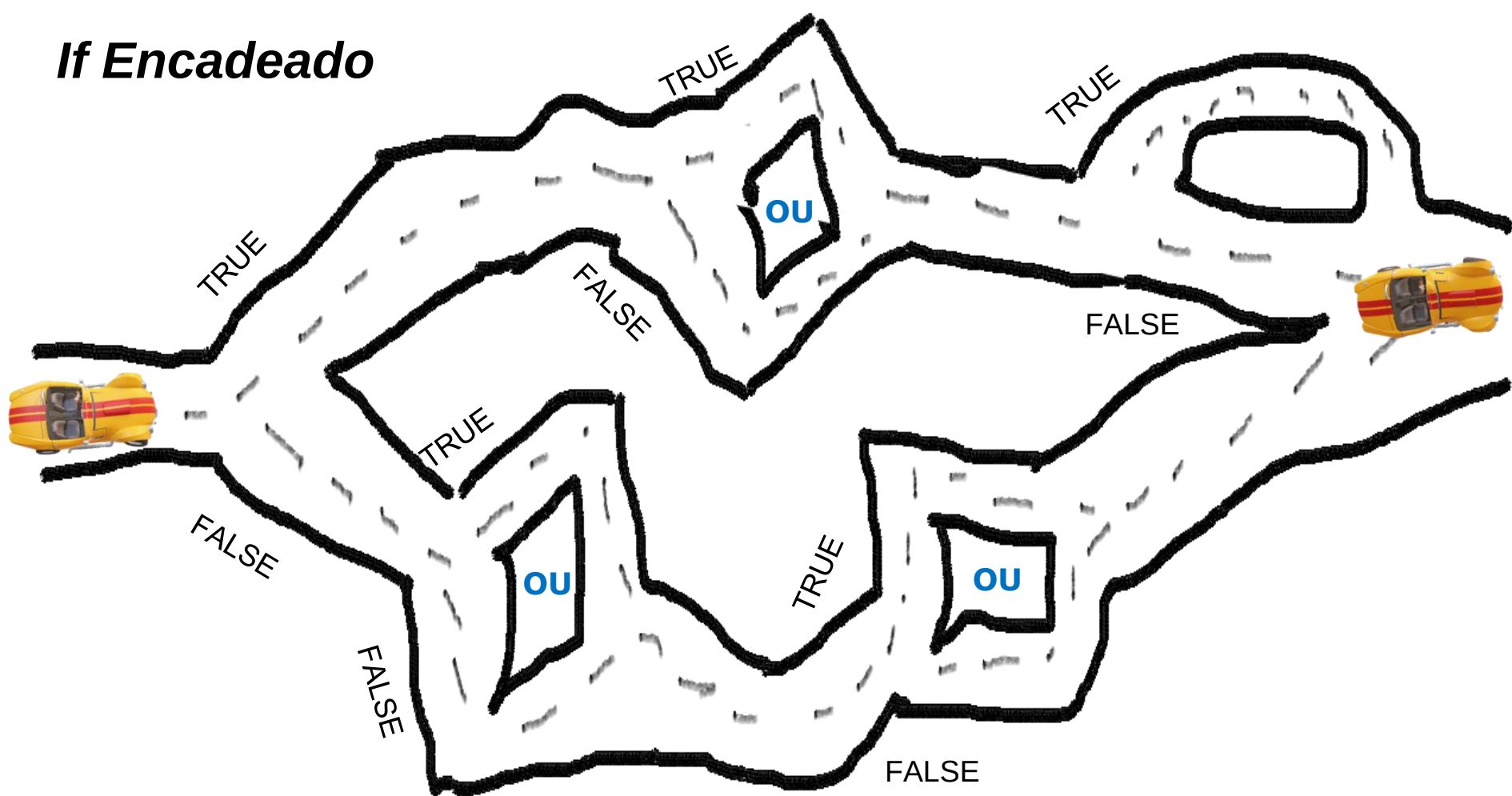
```
v1 = int(input('Informe V1: '))
v2 = int(input('Informe V2: '))
if v1 > v2:
    print('A soma foi: ', v1+v2)
else:
    print('A multiplicação foi: ', v1*v2)
```

```
Informe V1: 30
Informe V2: 20
A soma foi: 50
```

```
Informe V1: 20
Informe V2: 30
A multiplicação foi: 600
```

Fonte: ExemploIF

If Encadeado





if Aninhados(if condição: elif: elif: ... else:)

if Condição1:

<instrução a ser executada se a condição1 for verdadeira>

<instrução a ser executada se a condição1 for verdadeira>

if Condição2:

<instrução a ser executada se a condição2 for verdadeira>

else:

<instrução a ser executada se a condição2 for falsa>

if Condição3:

<instrução a ser executada se a condição3 for verdadeira>

else:

<instrução a ser executada se a condição1 for falsa>

if Condição4:

<instrução a ser executada se a condição4 for verdadeira>

else:

<instrução a ser executada se a condição4 for falsa>

if Aninhados(Exemplo)



Faça um programa que receba a idade, o sexo ('M' ou 'F') e o salário de um funcionário. Calcule e exiba o valor do novo salário baseado nas regras de reajuste abaixo:

Para funcionário com mais de 30 anos

- Homens com salário inferior ou igual a 3000 → 30%
- Mulheres com qualquer salário → 50%

Para funcionários com menos de 30 anos

- Mulher → 40%
- Homens → 20%
- Alguns funcionários não receberão aumento

Teste

- Idade = 32 - Sexo = 'M' - Salário = 2500 → Sal = 3.250,00 (30%)
- Idade = 32 - Sexo = 'F' - Salário = 2500 → Sal = 3.750,00 (50%)
- Idade = 50 - Sexo = 'M' - Salário = 5000 → Não recebe aumento (0%)
- Idade = 20 - Sexo = 'M' - Salário = 3000 → Sal = 3600 (20%)
- Idade = 22 - Sexo = 'F' - Salário = 2000 → Sal = 2800 (40%)



Idade > 30

'M' e S <= 3000 → Reaj: 30%

'F' → Reaj: 50%

Idade <= 30

'F' → Reaj: 40%

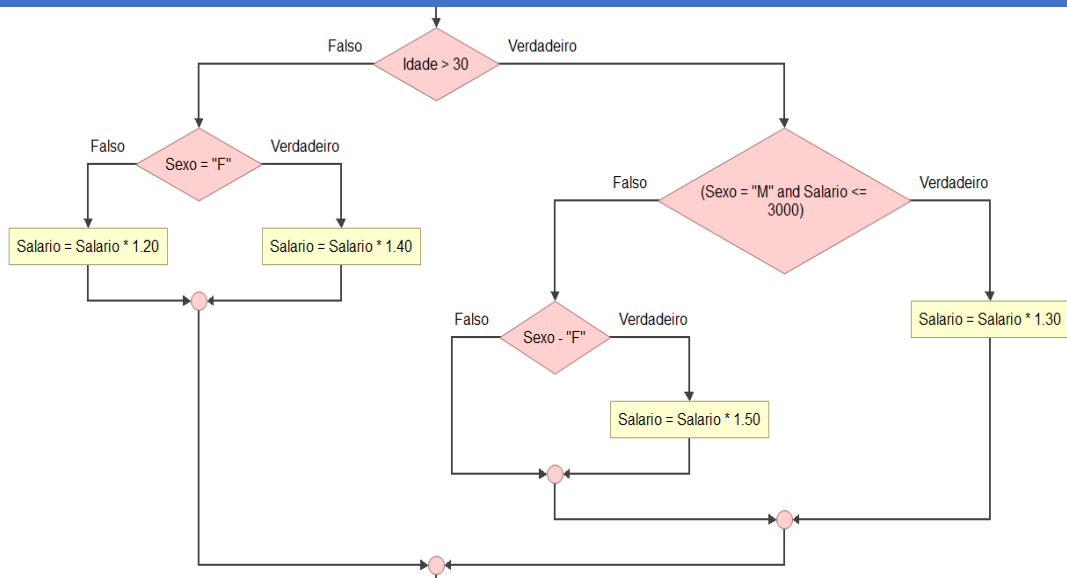
'M' → Reaj: 20%

Exemplo

Teste

- Idade = 32 - Sexo = 'M' - Salário = 2500 → Sal = 3.250,00 (30%)
- Idade = 32 - Sexo = 'F' - Salário = 2500 → Sal = 3.750,00 (50%)
- Idade = 50 - Sexo = 'M' - Salário = 5000 → Não recebe aumento (0%)
- Idade = 20 - Sexo = 'M' - Salário = 3000 → Sal = 3600 (20%)
- Idade = 22 - Sexo = 'F' - Salário = 2000 → Sal = 2800 (40%)

```
idade=int(input('Idade:'))
sexo=input('Sexo:')
salario=float(input('Salário:'))
if idade > 30:
    if sexo=='M' and salario <= 3000:
        salario = salario * 1.3
    else:
        if sexo == "F":
            salario = salario * 1.5
else:
    if sexo == 'F':
        salario = salario * 1.4
    else:
        salario = salario * 1.2
print('Salário:', salario)
```





If condição: elif condição: else:

O **elif** funciona com **else if** (se não se) , veja no exemplo abaixo:

Faça um programa que receba um número de 1 a 12 e ao final escreva o mês por extenso correspondente ao número digitado. Se o número estiver fora do intervalo informe: "Mês inválido"

#Mês por extenso

```
mes = int(input('Informe o mês(1 a 12):'))
if (mes == 1): extenso = 'Janeiro'
else:
    if (mes == 2): extenso = 'Fevereiro'
    else:
        if (mes == 3): extenso = 'Março'
        else:
            if (mes == 4): extenso = 'Abril'
            else:
                ...
                if (mes == 12): extenso = 'Dezembro'
                else: extenso = 'Mês Inválido'
```

#Mês por extenso

```
mes = int(input('Informe o mês(1 a 12):'))
if (mes == 1): extenso = 'Janeiro'
elif (mes == 2): extenso = 'Fevereiro'
elif (mes == 3): extenso = 'Março'
elif (mes == 4): extenso = 'Abril'
...
elif (mes == 12): extenso = 'Dezembro'
else: extenso = 'Mês Inválido'
```

Exercícios



EX12 – Pesque_Pague: João é dono de um pesque-pague em Pernambuco, toda vez que ele recebe de um cliente os peixes pescados, precisa pesar e verificar se está ok. O regulamento de pesca define que se for pescado uma quantidade de peixes com peso superior a 50 kg o cliente deve pagar um multa de R\$ 4,00 por quilo excedente. Faça um programa que receba via teclado o peso dos peixes e verifique se há excesso. Se houver, exibir na tela o excesso do peso calculado e o valor da multa que o cliente deverá pagar ao pesque-pague. Caso contrário, mostrar a mensagem "Peso ok!".

Para testar seu programa use os valores abaixo

Teste	Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
1°	Peso = 45	"Peso OK!"
2°	Peso = 70	excesso = 20 multa = 80.0
3°	Peso = 66	excesso = 16 multa = 64.0

Entrada	peso
Saída	excesso = ? , multa = ? ou "Peso Ok!"
Processamento	
<i>Caso o peso for superior a 50 kg</i> <i>$excesso = peso - 50$</i> <i>$multa = excesso * 4$</i>	

Exercício



EX13 – Dia_Trabalho: Devido à proximidade com o Dia do Trabalho, uma empresa resolveu conceder aumentos salariais a seus funcionários. Aqueles com salário inferior a R\$ 1100, terão aumento de 10%, enquanto os que ganham até R\$ 2000 terão aumento de 7%. Os demais funcionários terão aumento de apenas 5%. Escreva um programa que receba via teclado o salário atual de um funcionário, calcule e exiba o valor de seu novo salário já com o aumento concedido.

Teste	Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
1°	vlr_Salario = 1000.0	vlr_Novo_Sal= 1100.0
2°	vlr_Salario = 1600.0	vlr_Novo_Sal= 1712.0
3°	vlr_Salario = 3500.0	vlr_Novo_Sal= 3675.0

Entrada	vlr_Salario
Saída	vlr_Novo_Sal = ?
Auxiliares	perc_reajuste, vlr_Reajuste
Processamento	
<i>Baseado no valor do salário informado atribuir à variável perc_Reajuste os valores: 10, 7 ou 5, de acordo com a orientação do enunciado.</i>	
$vlr_{Reajuste} = vlr_{Salario} * \frac{perc_{Reajuste}}{100}$	
$vlr_{NovoSal} = vlr_{Salario} + vlr_{Reajuste}$	

Exercício



EX14 – Renda_Casal: Elabore um programa que permita calcular o imposto de renda (IR) de um casal a partir das rendas do homem(RH) e da renda da mulher(RM). O imposto é calculado sobre a renda conjunta (RC=RH+RM) de acordo com a tabela ao lado. Exibir ao final na tela a renda conjunta(RC), a percentual do imposto, o valor do imposto de renda(IR) calculado e a renda líquida.

Renda Conjunta	% - IR
Até 900.00	0%
De 900.01 até 1500.00	10%
De 1500.01 até 2500.00	15%
Acima de 2500.00	25%

Teste	Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
1°	vlr_RH = 2000.0 vlr_RM =1500.0	vlr_RC = 3500.0 vlr_aliq = 25 vlr_IR = 875.0 vlr_renda_Liq = 2625.0
2°	vlr_RH = 800.0 vlr_RM = 0.0	vlr_RC = 800.0 vlr_aliq = 0 vlr_IR = 0.0 vlr_renda_Liq = 800.0
3°	vlr_RH = 1000.0 vlr_RM = 400.0	vlr_RC = 1400.0 vlr_aliq = 10 vlr_IR = 140.0 vlr_renda_Liq = 1260.0

Entrada	vlr_RH, vlr_RM
Saída	vlr_RC = ? , vlr_Perc = ? , vlr_IR = ? , vlr_Renda_Liq = ?
Processamento	
$vlr_{RC} = vlr_{RH} + vlr_{RM}$ Buscar na tabela qual é o percentual que será utilizado a partir do valor calculado da renda conjunta e atribuir na variável <i>vlr_Perc</i>. $vlr_{IR} = vlr_{RC} * \frac{vlr_{Perc}}{100}$ $vlr_{RendaLiq} = vlr_{RC} - vlr_{IR}$	

Exercício

EX15 – Crédito: A CEF concederá um crédito especial com juros de 2% aos seus clientes de acordo com o saldo médio no último ano. Fazer um programa que receba via teclado o saldo médio de um cliente e calcule o valor do crédito de acordo com a tabela ao lado. Escreva na tela valor de crédito disponível.



Saldo Médio	Percentual
De 0 a 500	Nenhum crédito
De 501 a 1000	30% do valor do saldo médio
De 1001 a 3000	40% do valor do saldo médio
Acima de 3001	50% do valor do saldo médio

Teste	Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
1°	saldo_Medio = 1200.0	vlr_Credito = 480.0
2°	saldo_Medio = 450.0	vlr_Credito = 0.0
3°	saldo_Medio = 5000.0	vlr_Credito = 2500.0

$$vlr_{perc} = valor * \frac{Perc}{100}$$

Entrada	saldo_Medio
Saída	vlr_Credito = ?
Auxiliares	perc_Credito
Processamento	
Baseado no valor do saldo médio informado verificar na tabela qual o percentual de crédito que será fornecido e atribuir a variável perc_Credito $vlr_{Credito} = saldo_Medio * \frac{perc_{Credito}}{100}$	

Obrigado!

Prof. Rodrigo Lyra

